Sistema de Gestión y Agendamiento de Citas Médicas SaludYa

Kerly Vanessa Sarrias
Felipe Pinzón Ruiz
Ruben Andres Castañeda

Universidad Iberoamericana

Proyecto de software
Tatiana Cabrera
Abril 2026

1. NECESIDAD Y PROBLEMA DEL PROYECTO

1.1. Descripción del Problema

En Colombia, el sector salud enfrenta múltiples desafíos en la gestión de citas médicas, especialmente en clínicas y Entidades Promotoras de Salud (EPS) de pequeño y mediano tamaño que carecen de sistemas tecnológicos adecuados. Actualmente, muchas de estas instituciones operan con métodos manuales o semi-automatizados que resultan ineficientes y propensos a errores.

Los principales problemas identificados incluyen:

- Agendamiento telefónico saturado que genera largos tiempos de espera para los pacientes y sobrecarga operativa para el personal administrativo.
- Ausencia de visibilidad en tiempo real sobre la disponibilidad de citas, lo que genera dobles asignaciones, confusiones y cancelaciones de último momento.
- Dificultad para los pacientes de acceder a información sobre sus citas programadas, especialistas disponibles y horarios de atención.
- Registros de citas desorganizados o dispersos en diferentes sistemas (libretas físicas, hojas de cálculo, calendarios manuales), lo que dificulta la generación de reportes y análisis estadísticos.
- Limitada capacidad de seguimiento y control de pacientes, historial de citas y gestión de recordatorios automatizados.
- Costos operativos elevados asociados a procesos manuales que requieren mayor dedicación de personal administrativo.

Esta problemática se traduce en una experiencia deficiente para los usuarios del sistema de salud, tiempos de espera prolongados, ineficiencias operativas, y una subutilización de los recursos médicos disponibles. La falta de digitalización en la gestión de citas impide que las instituciones de salud optimicen sus operaciones y brinden un servicio de calidad acorde con las expectativas actuales de los pacientes.

1.2. Contexto del Problema

El problema se presenta en el sector salud colombiano, específicamente en clínicas privadas, centros médicos, consultorios especializados y Entidades Promotoras de Salud (EPS) que atienden poblaciones urbanas y rurales. Este contexto se caracteriza por:

- Instituciones de salud de tamaño pequeño a mediano que no cuentan con presupuesto para adquirir software empresarial de gestión hospitalaria (HIS/EMR) de alto costo.
- Entornos con múltiples especialidades médicas (medicina general, odontología, pediatría, ginecología, entre otras) que requieren coordinación eficiente de agendas.
- Personal administrativo con diferentes niveles de alfabetización digital, lo que requiere interfaces intuitivas y fáciles de usar.
- Pacientes con expectativas crecientes de servicios digitales y acceso remoto a información de salud, influenciados por tendencias globales de e-health.
- Marco regulatorio en salud colombiano que exige trazabilidad, seguridad de la información y protección de datos personales (Ley 1581 de 2012, Ley Estatutaria de Salud).

La transformación digital del sector salud en Colombia es una necesidad imperante, especialmente después de la pandemia COVID-19, que aceleró la adopción de tecnologías en servicios de salud. Sin embargo, muchas instituciones pequeñas aún operan con procesos tradicionales por falta de acceso a soluciones tecnológicas asequibles y adaptadas a sus necesidades específicas.

1.3. Población Afectada

La problemática identificada afecta a múltiples actores del sistema de salud:

Pacientes / Usuarios del Sistema de Salud

- Personas de todas las edades que requieren atención médica en clínicas y EPS.
- Población urbana y rural con acceso a servicios de salud básicos.
- Pacientes con enfermedades crónicas que requieren seguimiento periódico y múltiples citas médicas.
- Familias que gestionan citas para varios miembros del hogar.

Personal Administrativo de Instituciones de Salud

- Recepcionistas y personal de call center encargados de agendar citas telefónicamente.
- Auxiliares administrativos que gestionan registros y coordinan agendas de médicos.
- Personal de facturación y estadística que requieren información precisa sobre las citas realizadas.

Profesionales de la Salud

- Médicos generales y especialistas que necesitan organizar su agenda de consultas de manera eficiente.
- Personal de enfermería que coordina procedimientos y consultas.

Administradores de Clínicas y EPS

- Directores y gerentes de instituciones de salud que requieren información para toma de decisiones estratégicas.
- Responsables de calidad y mejora continua que necesitan indicadores de gestión.

Se estima que en Colombia existen cientos de clínicas y centros médicos de pequeño y mediano tamaño que podrían beneficiarse de una solución de este tipo, impactando potencialmente a miles de pacientes mensualmente.

1.4. Justificación de la Solución Tecnológica

Una solución digital de agendamiento de citas médicas aporta valor significativo para resolver la problemática identificada por las siguientes razones:

Automatización y Eficiencia Operativa

Un sistema web permite automatizar el proceso de agendamiento, eliminando la necesidad de gestión manual de citas. Los pacientes pueden programar sus citas de forma autónoma 24/7, reduciendo la carga de trabajo del personal administrativo y liberando recursos para otras actividades prioritarias. La gestión automatizada de calendarios evita conflictos de horarios y optimiza la ocupación de las agendas médicas.

Mejora en la Experiencia del Usuario

La solución tecnológica proporciona a los pacientes acceso inmediato a información sobre disponibilidad de citas, especialistas y servicios. Elimina tiempos de espera telefónica y permite realizar consultas, modificaciones o cancelaciones de manera rápida y conveniente desde cualquier dispositivo con acceso a internet. Esto se traduce en mayor satisfacción y fidelización de los pacientes.

Centralización y Trazabilidad de la Información

Un sistema centralizado garantiza que toda la información de citas se almacene de forma estructurada y segura en una única plataforma. Esto facilita la generación de reportes, análisis de indicadores de gestión (tasas de ocupación, especialidades más demandadas, tiempos de espera promedio) y seguimiento del historial de citas de cada paciente. La trazabilidad mejora el control interno y el cumplimiento de requisitos regulatorios.

Reducción de Errores y No Presentaciones

El sistema puede implementar funcionalidades de recordatorios automatizados (email, SMS, notificaciones push) que reducen significativamente las tasas de inasistencia. La validación de datos en tiempo real minimiza errores de captura y evita dobles asignaciones o conflictos de horario.

Escalabilidad y Costos Reducidos

Una aplicación web es altamente escalable y puede adaptarse al crecimiento de la institución sin requerir inversiones significativas en infraestructura. Al ser una solución en la nube, los costos de implementación y mantenimiento son considerablemente menores que los sistemas tradicionales de gestión hospitalaria, haciéndola accesible para clínicas pequeñas y medianas.

Alineación con Tendencias de Transformación Digital en Salud

El proyecto responde a la necesidad global de digitalización de servicios de salud, promovida por organismos internacionales (OMS, OPS) y respaldada por políticas públicas nacionales. La adopción de tecnologías digitales en salud mejora la eficiencia del sistema, amplía el acceso a servicios y contribuye al logro de objetivos de desarrollo sostenible relacionados con salud y bienestar.

En síntesis, una solución tecnológica para el agendamiento de citas médicas no solo resuelve problemas operativos concretos, sino que genera valor agregado mediante la optimización de recursos, mejora de la calidad del servicio y fortalecimiento de la competitividad de las instituciones de salud en un entorno cada vez más digitalizado.

2. OBJETIVOS DEL PROYECTO

2.1 Objetivo general

Desarrollar una aplicación web para la gestión y reserva de citas médicas en consultorios pequeños, que permita optimizar la organización de horarios, mejorar la atención a los pacientes y reducir el desorden generado por procesos manuales.

2.2 Objetivos específicos

- Diseñar un sistema que permita a los pacientes registrarse e iniciar sesión para acceder a la plataforma de citas médicas.
- Implementar un módulo de visualización de horarios disponibles para que los pacientes puedan seleccionar y agendar citas de manera autónoma.
- Desarrollar funcionalidades para que el personal médico gestione su disponibilidad y administre las citas programadas.
- Permitir la cancelación y reprogramación de citas, garantizando la actualización en tiempo real de la agenda médica.
- Mejorar la organización interna del consultorio mediante la digitalización del proceso de asignación de citas.
- Reducir los errores y conflictos en la programación de citas médicas a través de un sistema automatizado.

3. ALCANCE DEL PROYECTO

3.1. Alcance Funcional del Sistema

El sistema de agendamiento de citas médicas contará con las siguientes funcionalidades principales:

Gestión de Usuarios y Autenticación

- Registro de pacientes con información básica (nombre, identificación, fecha de nacimiento, contacto).
- Autenticación segura mediante usuario y contraseña.
- Gestión de roles: paciente, médico, personal administrativo, administrador.
- Recuperación de contraseña mediante correo electrónico.

Agendamiento de Citas

- Visualización de calendario con disponibilidad de citas en tiempo real.
- Selección de especialidad médica, médico específico, fecha y hora de la cita.
- Confirmación automática de citas programadas.
- Modificación y cancelación de citas con antelación definida.
- Historial de citas pasadas y programadas para cada paciente.

Panel Administrativo

- Gestión de médicos: registro, asignación de especialidades, configuración de horarios de atención.
- Gestión de especialidades médicas disponibles en la clínica.
- Configuración de duración de consultas y bloques de disponibilidad.
- Visualización de agenda completa de la clínica (todas las citas programadas).
- Gestión manual de citas (creación, modificación, cancelación) por parte del personal administrativo.

Notificaciones y Recordatorios

- Envío de correo electrónico de confirmación al agendar una cita.
- Recordatorios automáticos 24-48 horas antes de la cita programada.
- Notificaciones de cancelación o modificación de citas.

Reportes y Estadísticas

- Reporte de citas programadas por fecha, médico, especialidad.
- Estadísticas de ocupación de agendas médicas.
- Indicadores de tasas de inasistencia y cancelaciones.
- Exportación de reportes en formato PDF o Excel.

Seguridad y Privacidad

- Cifrado de contraseñas y datos sensibles.
- Control de acceso basado en roles.
- Cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 de Protección de Datos Personales en Colombia.
- Auditoría de acciones críticas en el sistema (logs de actividad).

3.2. Qué Incluirá el Proyecto

El proyecto contempla la entrega de los siguientes componentes:

- Aplicación web responsive (compatible con dispositivos móviles, tabletas y computadores de escritorio).
- Base de datos relacional para almacenamiento seguro de información.
- Documentación técnica del sistema (arquitectura, diagramas, manual de instalación).
- Manual de usuario para pacientes y personal administrativo.
- Pruebas funcionales y de usabilidad con usuarios piloto.
- Código fuente del proyecto documentado y versionado.
- Sistema de envío de correos electrónicos para notificaciones automatizadas.
- Implementación de medidas de seguridad básicas (autenticación, autorización, cifrado).

3.3. Qué Aspectos No Estarán Contemplados Dentro del Desarrollo

Para delimitar claramente el alcance del proyecto, se especifican las siguientes exclusiones:

- Historia clínica electrónica: El sistema no gestionará registros médicos detallados, diagnósticos, tratamientos o información clínica de pacientes. Se limitará exclusivamente al agendamiento de citas.

- Facturación y pagos en línea: No se incluirá módulo de procesamiento de pagos, facturación electrónica o integración con pasarelas de pago.
- Telemedicina o consultas virtuales: El sistema no incluirá funcionalidades de videoconsulta, chat médico o atención remota.
- Aplicación móvil nativa: Se desarrollará únicamente una aplicación web responsive, no aplicaciones nativas para iOS o Android.
- Integración con otros sistemas existentes: No se contempla integración con sistemas legacy de las clínicas (sistemas HIS, PACS, laboratorios, etc.).
- Gestión de inventarios o farmacia: El sistema no incluirá control de medicamentos, insumos médicos o inventarios.
- Gestión de recursos humanos: No se contempla la administración de nómina, turnos laborales o expedientes de empleados.
- Notificaciones SMS: Inicialmente solo se implementarán notificaciones por correo electrónico. Las notificaciones SMS quedan como funcionalidad opcional para fases futuras.
- Inteligencia artificial o sistemas de recomendación: El sistema no incluirá algoritmos de aprendizaje automático o sistemas inteligentes de sugerencia de citas.
- Soporte multilenguaje: La aplicación se desarrollará únicamente en idioma español.

3.4. Beneficios Esperados del Sistema

La implementación del sistema de agendamiento de citas médicas generará los siguientes beneficios para las instituciones de salud y sus usuarios:

Para los Pacientes

- Acceso 24/7 para agendar, consultar, modificar o cancelar citas desde cualquier lugar.
- Eliminación de tiempos de espera telefónica y desplazamientos innecesarios a la clínica.
- Mayor transparencia en la disponibilidad de citas y especialistas.
- Recordatorios automáticos que reducen el riesgo de olvidar citas importantes.
- Historial completo de citas pasadas y programadas en un solo lugar.

Para el Personal Administrativo

- Reducción significativa de la carga de trabajo asociada a la gestión manual de agendas.

- Minimización de errores humanos en la asignación de citas (dobles citas, confusión de horarios).
- Visibilidad en tiempo real de la ocupación de agendas y disponibilidad de médicos.
- Herramientas para gestión eficiente de cancelaciones y reprogramaciones.
- Liberación de tiempo para enfocarse en atención personalizada y otras tareas de valor agregado.

Para los Médicos y Profesionales de la Salud

- Optimización de agendas médicas y mejor distribución de consultas.
- Reducción de tiempos muertos por cancelaciones de último momento.
- Acceso rápido a la lista de pacientes programados para cada jornada.
- Mayor previsibilidad en la planificación de actividades clínicas.

Para los Administradores de Clínicas y EPS

- Información estadística precisa para la toma de decisiones estratégicas.
- Identificación de especialidades con mayor demanda para optimización de recursos.
- Reducción de costos operativos asociados a procesos manuales.
- Mejora en indicadores de calidad del servicio (tiempos de espera, satisfacción del paciente).
- Incremento en la productividad y eficiencia operativa de la institución.
- Fortalecimiento de la imagen institucional mediante la adopción de tecnologías modernas.

Beneficios Generales del Sistema

- Contribución a la transformación digital del sector salud en Colombia.
- Escalabilidad que permite crecimiento sostenido sin necesidad de cambios drásticos en infraestructura.
- Reducción del impacto ambiental al disminuir el uso de papel en registros manuales.
- Base tecnológica para futuras integraciones y ampliaciones del sistema (telemedicina, historia clínica, etc.).
- Mejora en la competitividad de las instituciones de salud frente a competidores más digitalizados.

En resumen, el sistema de agendamiento de citas médicas representa una inversión estratégica que genera valor tanto para las instituciones de salud como para sus pacientes, contribuyendo a la modernización y mejora continua de los servicios de salud en el país.

4. METODOLOGÍA DE DESARROLLO

4.1. Descripción general de scrum

Para el desarrollo del sistema SaludYa se utilizará la metodología ágil Scrum, la cual permite gestionar proyectos de manera iterativa e incremental.
Scrum se basa en la división del trabajo en ciclos cortos llamados Sprints, donde en cada uno se desarrolla una parte funcional del sistema. Esto permite obtener resultados rápidos, adaptarse a cambios y mejorar continuamente el producto.

4.2. Roles del equipo de trabajo

Para el desarrollo del proyecto se definirán los siguientes roles que serán desempeñados por nosotros en cualquier fase y orden del proyecto, eso con la finalidad de agilizar y distribuir de manera uniforme las cargas y responsabilidades:

- **Product Owner (PO):**
  Encargado de definir los requerimientos del sistema y priorizar las funcionalidades según las necesidades del consultorio y los usuarios.
- **Scrum Master:**
  Responsable de asegurar que la metodología Scrum se aplique correctamente, eliminando obstáculos y facilitando el trabajo del equipo.
- **Equipo de Desarrollo:**
  Encargado de diseñar, desarrollar e implementar el sistema. Incluye programadores y posibles diseñadores del sistema.

4.3. Organización de trabajo mediante sprints

El desarrollo del proyecto se dividirá en Sprints de corta duración, donde en cada Sprint se entregará una parte funcional del sistema.

Sprint 1:

- Análisis de requerimientos
- Creación de documentación
- Diseño inicial del sistema

Sprint 2:

- Registro e inicio de session
- Visualización de horarios disponibles
- Gestión de agenda médica

Sprint 3:

- Reserva de citas
- Cancelación y reprogramación

Sprint 4:

- Pruebas del Sistema
- Ajustes finales
- Despliegue

Cada Sprint incluirá:

- Planificación
- Desarrollo
- Revisión
- Retroalimentación

4.4. Herramientas para la realización del Proyecto

Para el desarrollo de SaludYa se utilizarán las siguientes herramientas:

- **Jira:** Para la gestión de tareas y seguimiento del progreso mediante tableros Scrum.
  https://fpinzon514.atlassian.net/jira/software/projects/SCRUM/boards/1

- **Git y GitHub:** Para el control de versiones del código y trabajo colaborativo:
  Repositorio backend
  https://github.com/KerlyVanesaSarrias/backend-saludYa

Repositorio frontend
https://github.com/KerlyVanesaSarrias/frontend-saludYa

- **Visual Studio Code:** Como entorno de desarrollo.
- **Postman**: Para pruebas de APIs (en caso de manejar backend).
- **Figma:** Para el diseño de interfaces del sistema.

5. REQUISITOS DEL SISTEMA

Requerimientos Funcionales (RF)

ID	Nombre del Requerimiento	Descripción
RF-01	Autenticación de usuario	El sistema debe permitir al afiliado autenticarse mediante credenciales válidas.
RF-02	Validación de identidad	El sistema debe validar la identidad del afiliado antes de permitir el acceso al módulo de citas.
RF-03	Consulta de IPS	El sistema debe permitir al usuario consultar su IPS asignada.
RF-04	Consulta de médicos	El sistema debe mostrar la lista de médicos disponibles según la IPS del afiliado.
RF-05	Consulta de especialidades	El sistema debe mostrar las especialidades médicas disponibles para agendamiento.
RF-06	Consulta de disponibilidad	El sistema debe mostrar fechas y horarios disponibles para atención médica.
RF-07	Filtrado de disponibilidad	El sistema debe permitir filtrar la disponibilidad por especialidad, médico, fecha o IPS.

RF-08	Agendamiento de citas	El sistema debe permitir agendar una cita médica seleccionando médico, fecha y hora.
RF-09	Confirmación de cita	El sistema debe generar una confirmación cuando el agendamiento sea exitoso.
RF-10	Visualización de citas	El sistema debe permitir visualizar el historial de citas médicas del usuario.
RF-11	Consulta de detalle	El sistema debe permitir consultar el detalle de una cita programada.
RF-12	Modificación de citas	El sistema debe permitir modificar una cita previamente agendada.
RF-13	Cancelación de citas	El sistema debe permitir cancelar una cita médica programada.
RF-14	Actualización automática	El sistema debe actualizar la disponibilidad al agendar, modificar o cancelar una cita.
RF-15	Notificaciones automáticas	El sistema debe enviar notificaciones sobre el estado de la cita (creación, modificación o cancelación).
RF-16	Control de disponibilidad	El sistema debe impedir el agendamiento de citas en horarios ya ocupados.
RF-17	Registro de operaciones	El sistema debe registrar todas las operaciones realizadas sobre una cita médica.
RF-18	Administración de horarios	El sistema debe permitir al personal autorizado administrar médicos y horarios disponibles.
RF-19	Integración con base de datos	El sistema debe integrarse con la base de datos institucional para consultar afiliados y disponibilidad.

RF-20	Cierre de sesión	El sistema debe permitir al usuario cerrar sesión de forma segura.

Requerimientos No Funcionales (RNF)

ID	Categoría	Requerimiento	Descripción
RNF-01	Disponibilidad	Disponibilidad del sistema	El sistema debe estar disponible 24/7
RNF-02	Usabilidad	Interfaz responsiva	El sistema debe ser accesible desde computadoras, tabletas y dispositivos móviles.
RNF-03	Rendimiento	Tiempo de respuesta	El sistema debe responder rápidamente a las solicitudes de los usuarios.
RNF-04	Seguridad	Protección de datos	El sistema debe garantizar la confidencialidad de los datos personales y médicos.
RNF-05	Seguridad	Autenticación segura	El sistema debe implementar mecanismos seguros de autenticación y manejo de sesiones.
RNF-06	Seguridad	Cifrado de datos	El sistema debe utilizar protocolos seguros (HTTPS) para la transmisión de datos.
RNF-07	Cumplimiento	Protección de información	El sistema debe cumplir con las normativas de protección de datos personales en salud.
RNF-08	Escalabilidad	Soporte de usuarios	El sistema debe soportar un aumento en la cantidad de usuarios concurrentes.

RNF-09	Mantenibilidad	Arquitectura modular	El sistema debe estar diseñado de forma modular para facilitar mantenimiento y actualización.
RNF-10	Compatibilidad	Navegadores	El sistema debe ser compatible con los navegadores web más utilizados.
RNF-11	Usabilidad	Facilidad de uso	El sistema debe ser intuitivo y fácil de usar para cualquier usuario.
RNF-12	Integridad	Consistencia de datos	El sistema debe garantizar la integridad y consistencia de la información almacenada.
RNF-13	Confiabilidad	Respaldo de información	El sistema debe contar con mecanismos de respaldo y recuperación de datos.
RNF-14	Monitoreo	Registro de errores	El sistema debe registrar eventos y errores para auditoría y seguimiento.
RNF-15	Confiabilidad	Recuperación ante fallos	El sistema debe minimizar la pérdida de información ante fallos del sistema.
RNF-16	Interoperabilidad	Integración con sistemas	El sistema debe integrarse con los sistemas existentes de la EPS e IPS.
RNF-17	Seguridad	Desarrollo seguro	El sistema debe seguir buenas prácticas de desarrollo seguro.
RNF-18	Rendimiento	Concurrencia	El sistema debe soportar múltiples solicitudes simultáneas.
RNF-19	Portabilidad	Despliegue	El sistema debe permitir su despliegue en diferentes ambientes (desarrollo, pruebas y producción).

RNF-20	Accesibilidad	Accesibilidad web	El sistema debe cumplir principios básicos de accesibilidad para usuarios.

6. IDENTIFICACIÓN DE STAKEHOLDERS Y USUARIOS FINALES

6.1. Stakeholders

Son las personas u organizaciones que tienen interés en el desarrollo y resultado del sistema SaludYa, aunque no necesariamente lo utilicen directamente.

- **Propietario del consultorio / administrador**
  Persona responsable del consultorio médico. Está interesado en mejorar la organización de las citas, optimizar la atención y reducir pérdidas económicas por mala gestión.
- **Personal médico**
  Profesionales de la salud que trabajan en el consultorio. Su interés está en contar con una agenda organizada, evitar conflictos de horarios y mejorar la atención a los pacientes.
- **Personal administrativo**
  Encargados de gestionar citas y atención al cliente. Buscan facilitar su trabajo, reducir carga manual y minimizar errores en la asignación de citas.
- **Equipo de desarrollo**
  Encargado de diseñar e implementar el sistema. Su interés está en cumplir los requerimientos, entregar un producto funcional y de calidad.

6.2. Usuarios finales

Son las personas que interactuarán directamente con el sistema SaludYa.

- **Pacientes** Usuarios que utilizarán la plataforma para:

- Registrarse
- Consultar disponibilidad
- Agendar, cancelar o reprogramar citas

Su relación con el sistema es directa, siendo los principales beneficiarios de la solució

7. HISTORIAS DE USUARIO

Las historias de usuario del sistema SaludYa se definieron a partir de un proceso de análisis centrado en el usuario. Inicialmente, se identificaron los actores principales (pacientes, médicos y personal administrativo) mediante entrevistas y análisis de la problemática en la gestión de citas.

Posteriormente, se utilizaron herramientas como el User Persona y el Customer Journey Map para comprender las necesidades, comportamientos y dificultades de los usuarios. Con base en estos hallazgos, se establecieron los requerimientos del sistema.

A partir de estos requerimientos, se construyeron las historias de usuario siguiendo el formato estándar, permitiendo traducir las necesidades en funcionalidades concretas. Finalmente, estas historias fueron priorizadas para definir el alcance del Producto Mínimo Viable (MVP).

A continuación dejamos el link del tablero de Jira donde plasmamos estas historias: https://fpinzon514.atlassian.net/jira/software/projects/SCRUM/boards/1?atlOrigin=eyJpIjoiZjBjOWFjMTI2OTQwNDIwMmE0NGI1NDkzYTcxNzgyNjYiLCJwIjoiaiJ9

8. FLUJOS DE SOLUCIÓN

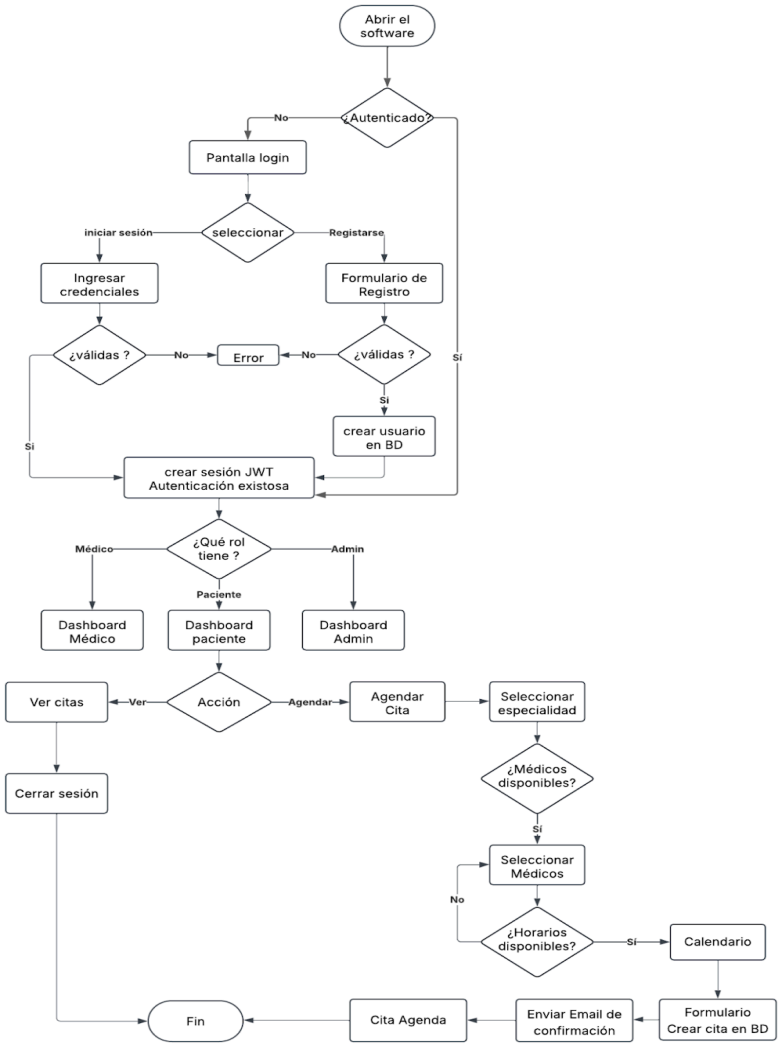

Figura 1: Diagrama de Flujo

https://lucid.app/lucidchart/e967d7e3-3526-469f-942c-5814d31b2c92/edit?viewport_loc=-600%2C199%2C2419%2C1282%2C0_0&invitationId=inv_6fd16bd0-e045-4b68-a4f0-53ac8988b53d

9. SOLUCIÓN TECNOLÓGICA A IMPLEMENTAR

9.1. Descripción general del sistema

El sistema propuesto, denominado SaludYa, es una aplicación web orientada a la gestión y reserva de citas médicas en consultorios o centros de atención pequeños. La solución permitirá a

los pacientes agendar, consultar, modificar y cancelar citas médicas de manera digital, mientras que el personal médico podrá gestionar su disponibilidad de horarios.

El sistema busca optimizar la organización de citas, reducir errores en la asignación manual y mejorar la experiencia tanto de pacientes como del personal médico.

9.2. Arquitectura general de la solución

La solución se implementará bajo una arquitectura basada en API (Application Programming Interface), siguiendo un modelo cliente-servidor.

- Frontend (Cliente): Aplicación web que interactúa con el usuario final.
- Backend (Servidor): Encargado de la lógica de negocio, validaciones y procesamiento de datos.
- Base de datos: Sistema encargado del almacenamiento persistente de la información.

La comunicación entre el frontend y el backend se realizará mediante servicios REST, utilizando peticiones HTTP (GET, POST, PUT, DELETE).
Este enfoque permite una arquitectura desacoplada, escalable y mantenible, facilitando la integración con otros sistemas en el futuro.

9.3. Tecnologías que se utilizarán

- **Backend**:
  Se utilizará NestJS, un framework basado en Node.js que permite estructurar aplicaciones escalables mediante una arquitectura modular.

- **Frontend**:
  Se utilizará Angular para el desarrollo de la interfaz de usuario, permitiendo crear aplicaciones dinámicas y responsivas.

- **Base de datos**:

Se utilizará PostgreSQL como sistema de gestión de base de datos relacional, debido a su robustez y capacidad para manejar datos estructurados.

- **Comunicación**:
  Se empleará el protocolo HTTP mediante una API REST para la interacción entre cliente y servidor.

9.4. Beneficios esperados del sistema

- Digitalización del proceso de agendamiento de citas médicas.
- Reducción de errores en la asignación de horarios.
- Mejora en la organización interna de los consultorios.
- Acceso rápido y sencillo a la información por parte de los usuarios.
- Escalabilidad del sistema para adaptarse a un mayor número de usuarios.
- Mayor control y trazabilidad de las citas médicas.

10. MODELAMIENTO DEL SISTEMA

10.1. Diagrama de clases

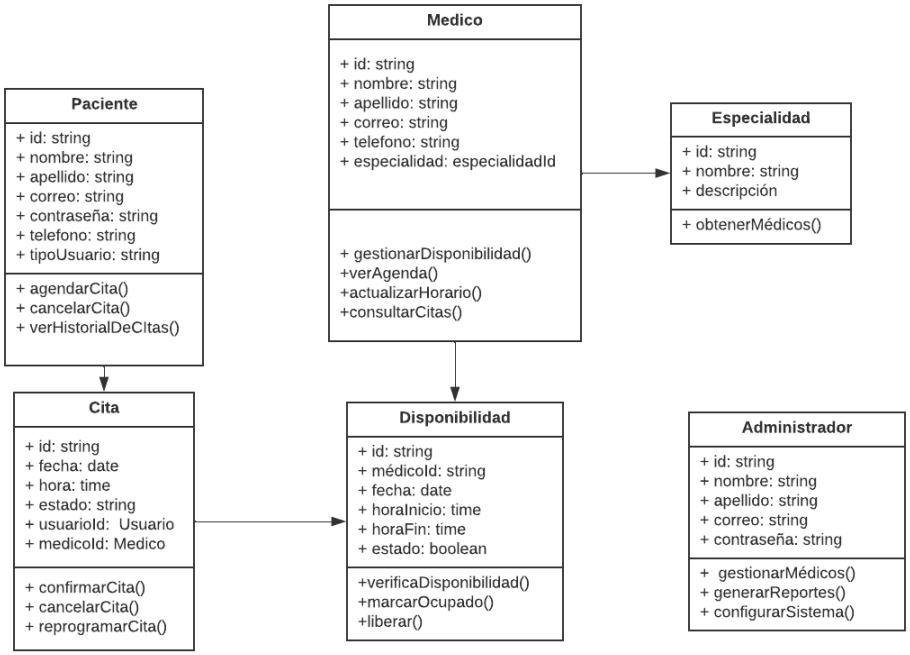

Figura 2: Diagrama de clases

https://lucid.app/lucidchart/390d525d-77c6-40e0-a3af-f300a0774dfc/edit?viewport_loc=-495%2C-274%2C3348%2C1730%2CHWEp-vi-RSFO&invitationId=inv_2b5796bb-51d0-470f-a223-a7e565cabfd4

10.2. Diagrama de casos de uso

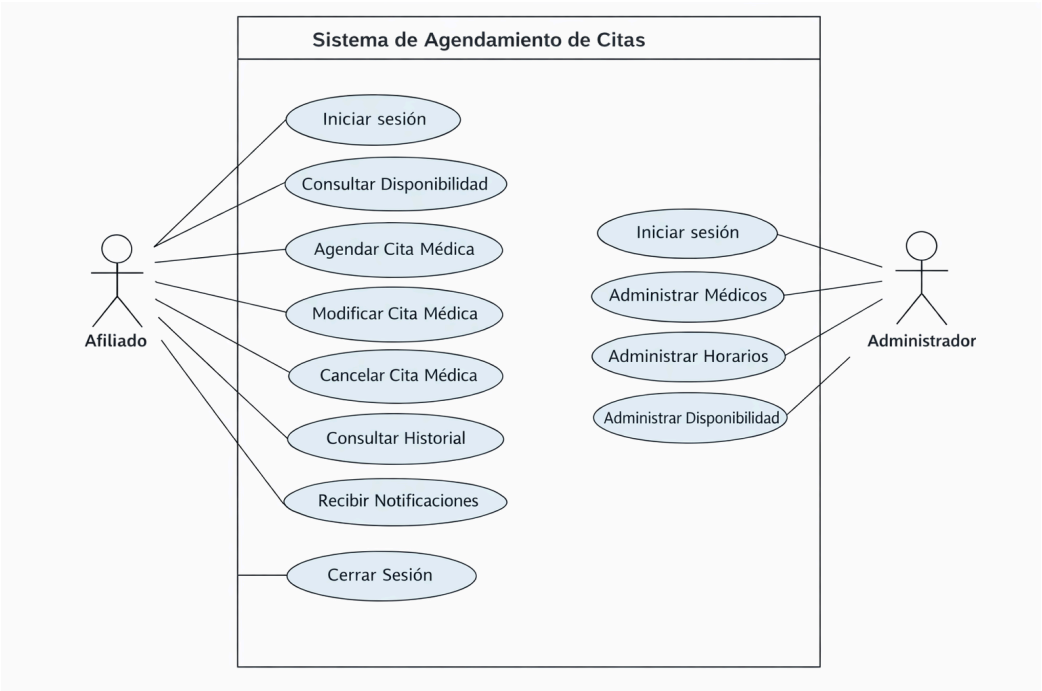

Figura 3. Diagrama de casos de uso

10.3. Diagrama de secuencia

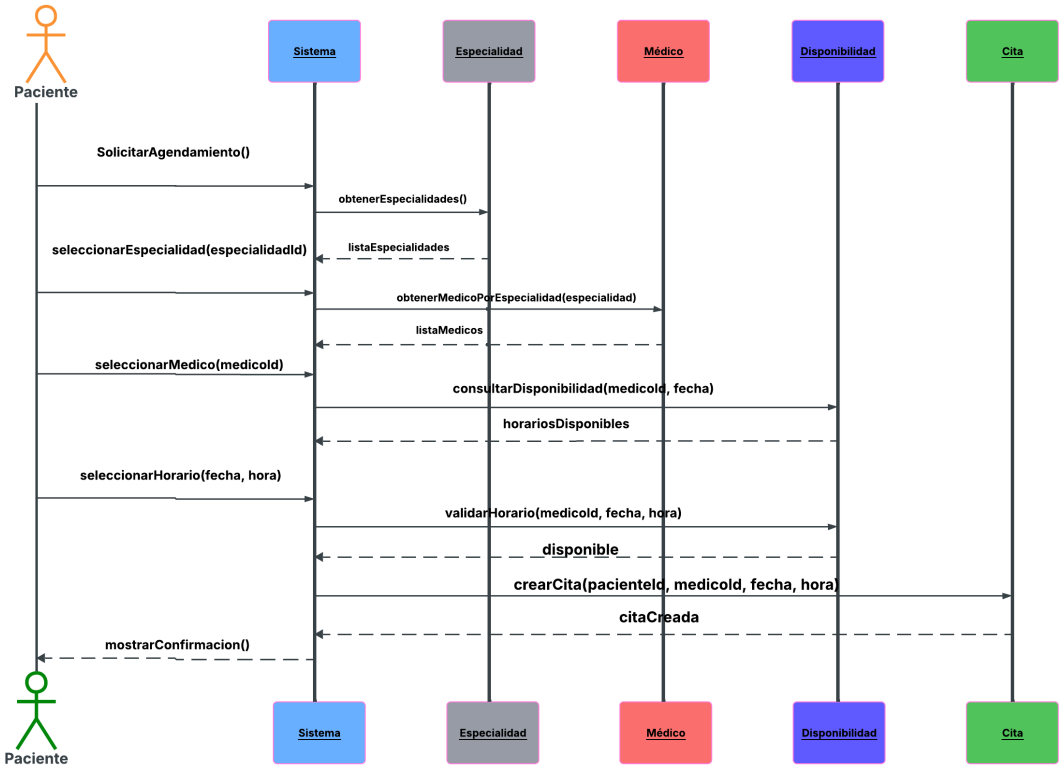

Figura 4: Diagrama de secuencia

https://lucid.app/lucidchart/b6fdc902-2f43-4b0f-8993-7117a88780dd/edit?viewport_loc=-1953%2C-1836%2C2226%2C1155%2C0_0&invitationId=inv_630288c7-43ee-4220-8c93-d99662518626

10.4. Diagrama entidad relación

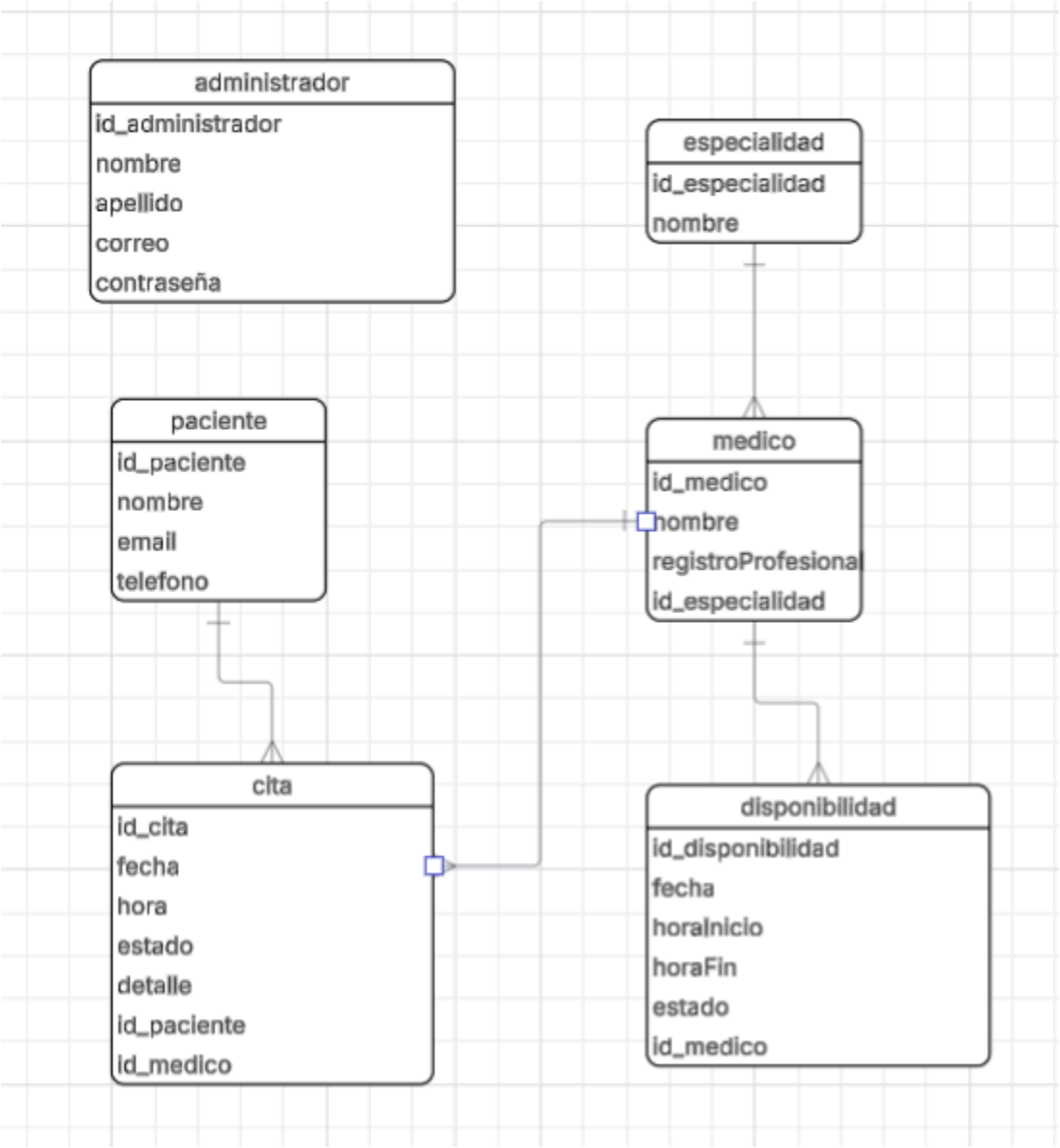

Figure 2: Diagrama entidad Relación

https://lucid.app/lucidchart/b6fdc902-2f43-4b0f-8993-7117a88780dd/edit?viewport_loc=-2810%2C-2209%2C4005%2C2078%2C0_0&invitationId=inv_630288c7-43ee-4220-8c93-d99662518626

Conclusión

Después de analizar todo lo que implica este proyecto, queda bastante claro que SaludYa viene a resolver un problema real que llevan años enfrentando las clínicas y EPS pequeñas en Colombia. La verdad es que muchas de estas instituciones siguen trabajando con agendas físicas o llamadas telefónicas que saturan al personal, y eso termina afectando tanto a los pacientes como a los mismos trabajadores.

Lo interesante del sistema que estamos proponiendo es que no pretende ser una solución compleja e inalcanzable. Más bien, se trata de una herramienta práctica que puede implementarse sin que las clínicas tengan que hacer inversiones millonarias. Y eso es importante, porque hemos visto que muchos proyectos tecnológicos en salud fracasan precisamente por querer abarcar demasiado o por tener costos prohibitivos.

Usar Scrum como metodología nos va a permitir ir ajustando el sistema conforme avancemos. Esto es clave, porque en proyectos de software siempre aparecen cosas que no habías contemplado al principio. Con sprints de dos semanas podemos ir validando cada funcionalidad con usuarios reales antes de seguir adelante, lo que reduce bastante el riesgo de terminar con un producto que nadie quiere usar.

Algo que no podemos pasar por alto es el tema legal. En Colombia la Ley 1581 de 2012 es bastante estricta con el manejo de datos personales, y en salud todavía más. Desde el diseño del sistema estamos considerando estos aspectos para evitar problemas futuros. Sería un grave error construir algo funcional pero que luego no pueda operar legalmente.

Hablando del impacto real, creo que donde más se va a notar el cambio es en la experiencia de los pacientes. Poder agendar una cita a las 11 de la noche desde tu celular, sin tener que llamar en horario de oficina y esperar en la línea, eso cambia completamente la dinámica. Y para las

instituciones, liberar al personal de estar contestando llamadas todo el día les permite enfocarse en atención directa, que es donde realmente agregan valor.

Obviamente este es solo el principio. El alcance que definimos para SaludYa se enfoca en agendamiento porque queríamos empezar con algo concreto y bien hecho, pero la arquitectura del sistema está pensada para crecer. Más adelante podría integrarse con historias clínicas, incluir telemedicina o conectarse con otros sistemas que ya usen las clínicas. Pero eso vendrá después, cuando lo básico esté funcionando bien.

En fin, creemos que SaludYa tiene potencial para marcar diferencia en cómo se gestionan las citas médicas en instituciones pequeñas. No va a resolver todos los problemas del sistema de salud colombiano, pero sí puede mejorar significativamente un proceso que hoy genera muchas frustraciones. El verdadero reto ahora es ejecutar bien la implementación, capacitar adecuadamente a los usuarios y mantener el sistema actualizado conforme cambien las necesidades. Si logramos eso, habremos contribuido con algo valioso.

Referencias

- Congreso de la República de Colombia. (2012). Ley 1581 de 2012: Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales. Diario Oficial No. 48.587.

- Ministerio de Salud y Protección Social. (2015). Ley Estatutaria 1751 de 2015: Por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la salud. Diario Oficial No. 49.427.

- Organización Mundial de la Salud. (2019). Estrategia mundial sobre salud digital 2020-2025. https://www.who.int/es/publications/i/item/9789240020924

- Organización Panamericana de la Salud. (2021). Transformación digital del sector salud en América Latina y el Caribe. https://iris.paho.org/handle/10665.2/53762

- Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2021). Ingeniería del software: Un enfoque práctico (9.ª ed.). McGraw-Hill Education

- Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). La Guía de Scrum: La Guía Definitiva de Scrum: Las Reglas del Juego. https://scrumguides.org/

- Sommerville, I. (2021). Ingeniería de software (10.ª ed.). Pearson Educación.